本章教材习题全解

7－1　习题

1 证明：在任何有向完全图中，所有结点入度的平方之和等于所有结点的出度平方和。

证明：设 $G=\langle V,E\rangle$ 是有向完全图，$V=n$，由 G 是有向图知，$\sum_{i=1}^{n}\deg^{+}(v_i)=\sum_{i=1}^{n}\deg^{-}(v_i)$，又 G 的边数为 $\frac{1}{2}n(n-1)$，所以有 $\sum_{i=1}^{n}\deg^{+}(v_i)=\sum_{i=1}^{n}\deg^{-}(v_i)=\frac{1}{2}n(n-1)$，又由于 G 是完全图，故对任一结点 v_i，有 $\deg^{+}(v_i)+\deg^{-}(v_i)=n-1$，因而

$$\sum_{i=1}^{n}(\deg^{+}(v_i))^2=\sum_{i=1}^{n}(n-1-\deg^{-}(v_i))^2$$

$$=\sum_{i=1}^{n}((n-1)^2-2(n-1)\deg^{-}(v_i)+(\deg^{-}(v_i))^2)$$

$$= n(n-1)^2 - 2(n-1)\sum_{i=1}^{n}\deg^-(v_i) + \sum_{i=1}^{n}(\deg^-(v_i))^2$$

$$= n(n-1)^2 - 2(n-1)\frac{1}{2}n(n-1) + \sum_{i=1}^{n}(\deg^-(v_i))^2$$

$$= \sum_{i=1}^{n}(\deg^-(v_i))^2$$

注：本题所有的知识点：

① 图的结点度数与图的边数之间的关系，有两个关系：

(a) 有向图结点出度之和与入度之和相等；(b) 无向图的完全图的边数是 $\frac{1}{2}n(n-1)$。

② 完全图任一结点的度数应为 $n-1$。

2. 写出图 7－5 相对于完全图的补图。

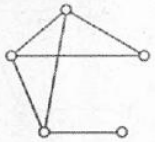


图 7－5

解：图 7－5 相对于完全图的补图为图 7－6 所示。

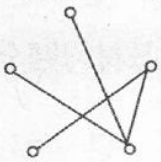


图 7－6

注：本题所用的知识点：补图的概念，即：设 $G'=\langle V',E'\rangle$ 是图 $G=\langle V,E\rangle$ 的子图，若给定另一个图 $G''=\langle V'',E''\rangle$ 使得 $E''=E-E'$，且 V'' 中仅包含 E'' 的边所关联的结点。则称 G'' 是子图 G' 相对于图 G 的补图。

3. 证明图 7－7 中两个图不同构。

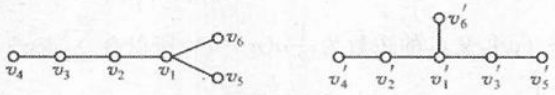


图 7－7

证明：如果图 7－7 中的两个图同构，则对应结点的度数相同。而在图 7－7 中，

$\deg(v_4)=\deg(v_5)=\deg(v_6)=1$，$\deg(v_2)=\deg(v_3)=2$，$\deg(v_1)=3$，

$\deg(v'_4)=\deg(v'_5)=\deg(v'_6)=1$，$\deg(v'_2)=\deg(v'_3)=2$，$\deg(v'_1)=3$，

若两图同构，必有 v_1 与 v'_1 对应，与 v_1 邻接的结点中有 $\deg(v_2)=2$，$\deg(v'_5)$

$= \deg(v'_6) = 1$，而与 v'_1 邻接的结点中 $\deg(v'_6) = 1, \deg(v'_2) = \deg(v'_3) = 2$，与同构矛盾，故两图不同构。

注：本题所用的知识点：两图同构，要求结点个数相同，对应结点的对应边也应相同。而且对应结点的度数是一致的，根据结点的度数一致可找一些对应结点，然后考察与对应结点邻接的点，若同构则这些结点的度数也应该相同的，反之，若有结点度数不相同的邻接结点存在，则是不同构的。

4. 证明图 7－8 中两个图是同构的。

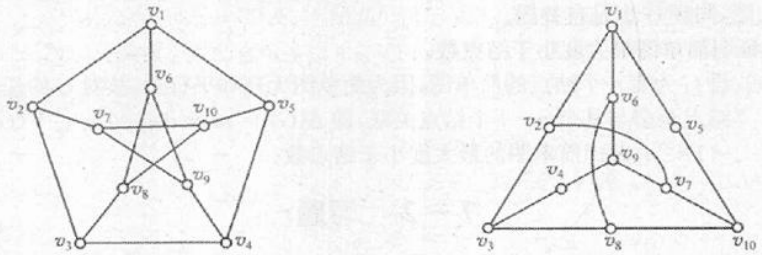


图 7－8

解：图 7－8 建立双射，可知两图同构。

注：本题所用的知识点：同构定义：图 $G = \langle V, E\rangle$ 及图 $G' = \langle V', E'\rangle$，如果存在双射 $g: v_i \to u_i$ 且 $e = (v_i, v_j)$ 是 G 的一条边，当且仅当 $e' = (g(v_i), g(v_j))$ 是 G' 一条边，则称 G 与 G' 同构。

5. 一个图如果同构于它的补图，则该图称为自补图。

a) 试给出一个五个结点的自补图。

b) 是否有三个结点或六个结点的自补图。

c) 一个图是自补图，其对应的完全图的边数必为偶数。

解：a) 五个结点的自补图如图 7－9 所示。

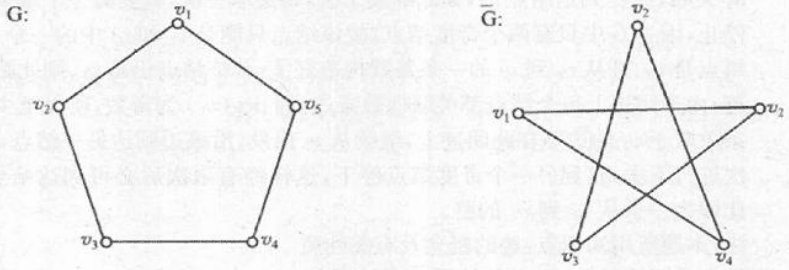


图 7－9

G 到 $\overline{G}$ 建立双射 g，使得 $g(v_1) = v_1, g(v_2) = v_3, g(v_3) = v_5, g(v_4) = v_2, g(v_5) = v_4$，由同构定义可知 G 与 $\overline{G}$ 同构，所以 G 为自补图。

b) 由自补图定义可知原图与补图边数相等，设原图有 n 个结点，m 条边，则其对应的完全图的完全图的边数应为 $2m$，由原图有 n 个结点知其对应完全图的

$= \deg(v'_6) = 1$，而与 v'_1 邻接的结点中 $\deg(v'_6) = 1, \deg(v'_2) = \deg(v'_3) = 2$，与同构矛盾，故两图不同构。

注：本题所用的知识点：两图同构，要求结点个数相同，对应结点的对应边也应相同。而且对应结点的度数是一致的，根据结点的度数一致可找一些对应结点，然后考察与对应结点邻接的点，若同构则这些结点的度数也应该相同的，反之，若有结点度数不相同的邻接结点存在，则是不同构的。

4. 证明图 7－8 中两个图是同构的。

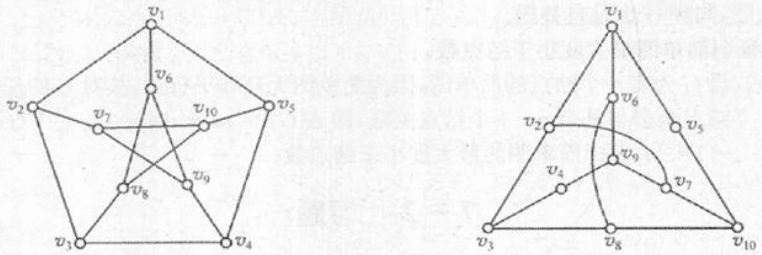


图 7－8

解：图 7－8 建立双射，可知两图同构。

注：本题所用的知识点：同构定义：图 $G = \langle V, E\rangle$ 及图 $G' = \langle V', E'\rangle$，如果存在双射 $g: v_i \to u_i$ 且 $e = (v_i, v_j)$ 是 G 的一条边，当且仅当 $e' = (g(v_i), g(v_j))$ 是 G' 一条边，则称 G 与 G' 同构。

5. 一个图如果同构于它的补图，则该图称为自补图。

a) 试给出一个五个结点的自补图。

b) 是否有三个结点或六个结点的自补图。

c) 一个图是自补图，其对应的完全图的边数必为偶数。

解：a) 五个结点的自补图如图 7－9 所示。

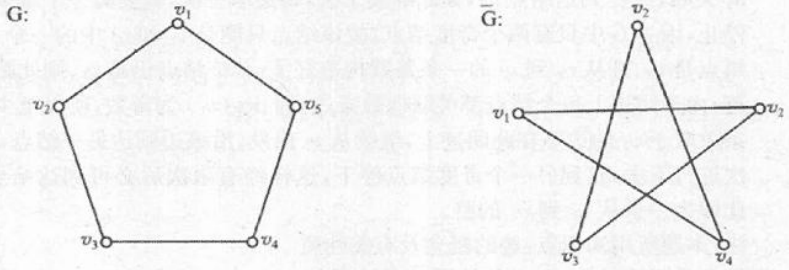


图 7－9

G 到 $\overline{G}$ 建立双射 g，使得 $g(v_1) = v_1, g(v_2) = v_3, g(v_3) = v_5, g(v_4) = v_2, g(v_5) = v_4$，由同构定义可知 G 与 $\overline{G}$ 同构，所以 G 为自补图。

b) 由自补图定义可知原图与补图边数相等，设原图有 n 个结点，m 条边，则其对应的完全图的完全图的边数应为 $2m$，由原图有 n 个结点知其对应完全图的

$G, vw \notin G$，即 $uw \in \overline{G}, vw \in \overline{G}$，于是 $\overline{G}$ 中存在一条通路 uwv，使得 u, v 连通。

综上所述可知，对于 $\overline{G}$ 中任意 2 个结点 u, v 总有路相连，故 $\overline{G}$ 是连通的。

注：证明图的连通性有两种方法：

① 直接证明。取图中任意两点，寻找两点间的路。这种方法常常要依据所取点的相对位置分类讨论，注意考虑清楚各种情况。

② 反证法。首先假设图不连通，则它具有 $m(m \geq 2)$ 个连通分支，然后根据条件推出矛盾，推矛盾的过程，通常是将具有 $m(m \geq 2)$ 个连通分支的图的边数放到最大的过程，使每个连通分支都是完全图，或使连通分支的总边数大于图 G 的边数。

4. 当且仅当 G 的一条边 e 不包含在 G 的闭迹中时，e 才是 G 的割边。

证明：必要性，设边 e 是 G 的割边，边 e 关联的两个结点为 u, v。若边 e 包含在 G 的一个闭迹中，则除边 $e = (u, v)$ 外还有别的以 u, v 为端点的路，故去掉边 e 后，G 仍是连通的，这与边 e 是割边矛盾。

充分性，若边 e 不包含在 G 的任一闭迹中，那么连接结点 u 和 v 的只有边 e，而不会有其他连接 u 和 v 的任何路。因为若连接 u 和 v 还有不同与边 e 的路，则此路与边 e 就组成了一条包含边 e 的闭迹，从而导致矛盾。所以，去掉边 e 后，u 和 v 就不连通，故边 e 是割边。

注：本题所用知识点：判断割边的充要条件，删去该边后，原图不连通。

5. 分析图 7－10，求：

a) 从 A 到 F 的所有通路。

b) 从 A 到 F 的所有迹。

c) A 到 F 之间的距离。

d) $k(G)$，$\lambda(G)$ 和 $\delta(G)$。

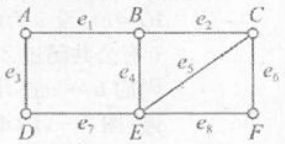


图 7－10

解：在图 7－10 中：

a) 从 A 到 F 的所有通路为

$ABCF, ABEF, ABECF, ABCEF, ADEF, ADECF, ADEBCF$。

b) A 从 F 的所有迹为

$Ae_1Be_2Ce_6F, Ae_1Be_4Ee_8F, Ae_1Be_4Ee_5Ce_6F, Ae_1Be_2Ce_5Ee_8F, Ae_3De_7Ee_8F,$
$Ae_3De_7Ee_5Ce_6F, Ae_3De_7Ee_4Be_2Ce_6F, Ae_3De_7Ee_4Be_2Ce_5Ee_8F, Ae_3De_7Ee_5Ce_2$
Be_4Ee_8F。

c) 从 A 到 F 之间的距离 $d(A, F) = 3$。

d) $k(G) = 2, \lambda(G) = 2, \delta(G) = 2$。

注：本题所用知识点：通路概念，迹的概念，距离的概念，点连通度，边连通度和最小度概念。

6. 令 G 是一个至少有三个结点的连通图，下列命题是等价的。

a) G 没有桥。

b) G 的每两个结点在一条公共的闭迹上。

c) G 的每一个结点和一条边在一条公共的闭迹上。

d) G 是每两条边在一条公共的闭迹上。

e) 对 G 的每一对结点和每一条边，有一条联结这两个结点而且含有这条边的迹。

f) 对 G 的每一对结点和每一条边，有一条联结这两个结点而不含有这条边的通路。

g) 对每三个结点，有一条联结任何两个结点而且含第三个结点的迹。

证明：a)⇒b)，设 G 是至少有三个结点的连通图，且 G 没有桥。令 u,v 是 G 中任意两个结点，对 u,v 的距离 $d(u,v)$ 作归纳：

① 当 $d(u,v)=1$ 时，因为 G 无桥，故在 G 中必存在一条闭迹包含 $e=(u,v)$，否则，e 必为桥与题设矛盾。所以当 $d(u,v)=1$ 时，u,v 必在同一条公共闭迹上。

② 当 $d(u,v)<k$ 时，命题成立，$k\geqslant 2$。考察一条长为 k 的 u 到 v 的通路，设 w 为这条路上在结点 v 前面的那个结点，$d(u,w)=k-1$，由归纳假设知 u,w 两个结点必在 G 的某一条闭迹上，该闭迹由 P_1,P_2 组成(如图 7－11)，因为 G 没有桥，所以 $G-(v,w)=G'$ 必仍连通，因此 u,v 之间必有一条不包含 (v,w) 的迹 P'。P' 与 P_1,P_2 间的关系如图 7－11(a)(b)(c) 的三种情况。

设 x 是 P' 上与 v 最近且在 P_1 或 P_2 上的交点，不妨设 x 在 P_1 上，如图(a) 所示，则以 P_1 上 $u\to x$ 段，继之 P' 上 $x\to v$ 段为 l_1，以 P_2 上 $u\to w$ 段继之边 (w,v) 为 l_2，则 $l_1\cup l_2$ 就是 G 中通过 u,v 的一条公共闭迹，其他两种情况，如图(b)(c) 类似可证。

b)⇒c)，设 u 为 G 中任意一点，e 为 G 中任意一边，令 $e=(v,w)$，由 b) 可知 u,v 有公共闭迹 Z。若 $w\in Z$，则 $e\in Z$，c) 成立。若 $w\notin Z$，设 P_1,P_2 为两条不同的 $u\to v$ 迹，设 v,w 所在的闭迹为 Z'。令 $P'=Z'-\{e\}$ 为 $v\to w$ 不含 e 的迹(图 7－11 (d))，令 u' 是 P' 上与 P_1 或 P_2 上的最后一个交点，不妨设 u' 在 P_1 上，则以 P_1 上的 $u\to u'$ 段续以 P' 上的 $u'\to w$ 为 Q_1；以 P_2 续以 $e=(v,w)$ 为 Q_2，则 $Q_1\cup Q_2$ 组成的闭迹，包含 u 和 e，所以 c) 成立。

当 $u'=v$ 时，证明相同。

c)⇒d) 设 e_1,e_2 为 G 中任意两条边，$e_1=(u_1,v_1)$，$e_2=(u_2,v_2)$，由 c) 知 u_1 和 e_2 在公共闭迹 Z 上，若 $v_1\in Z$，则 $e_1\in Z$，故 d) 成立，若 $v_1\notin Z$，由 c) 可知 v_1 和 e_2 也在公共闭迹 Z' 上。Z 与 Z' 由图 7－11(e)，(f)，(g)，(h)，(i) 各种情况。

设 P_1 为 Z 上 $u_1\to v_2$ 上的一段迹(不含 u_2)，P_2 为 Z 上 $u_1\to u_2$ 上一段迹(不含 v_2)，P' 为 Z' 上 $v_1\to v_2$ 上的一段迹(不含 u_2)。再设 u' 为 P' 上与 P_1 或 P_2 的最先一个交点(如图 7－11(f) 所示)，则以 P' 的 $v_1\to u'$ 断续以 P_1 的 $u'\to v_2$ 为 Q_1，以 e_1 续以 P_2，再续以 e_2 为 Q_2，则 $Q_1\cup Q_2$ 组成包含 e_1,e_2 的公共闭迹，其余情况类似可证。

d)⇒e) 设 u,v 为 G 中任意两点，e 为 G 中任意一条边，若 u,v 邻接，则由 d) 必有一条公共闭迹包含结点 u,v 和边 e，若 u,v 不邻接，由 G 连通，对结点 u 必有邻接边 $e'=(u,s)$。故 e,e' 必在同一闭迹上，设该闭迹为 Z。

若 $v\in Z$，则命题成立。

若 $v\notin Z$，因为 G 连通，故 v 与 Z 中每个结点至少有一条路，故也有一条迹。

设 w 是 Z 上离 v 最近的点，P 为 $v \to w$ 的最短迹，以 Z 中含有 e 的 $u \to w$ 的迹，续以 P 即构成 u 到 v 含有 e 的迹(如图 7－11(j))

当 $w = u$ 时，类似可证。

e)⇒g) 设 u,v,w 为 G 中任意三点，因为 G 连通，故 G 中必有关联 w 的边 e，由题设 u,v,e 在一条迹上，既有一条以 u,v 为端点，且包含 e 的迹 g) 成立。

g)⇒a) 反证法，

若 G 中至少有一个桥，设为 e，则 $G-\{e\}$ 不连通，又 G 是至少三个结点的连通图，故在 G 中删除一边后，至少有一个联通分支含有两个或两个以上的结点。否则 $G-\{e\}$ 中至少有三个以上的孤立结点，则加上任何一条边 G 不可能成为连通图，与题设矛盾。

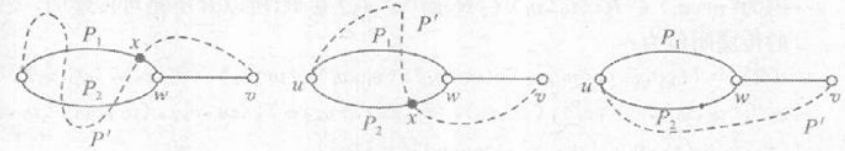
设 u,v 为 $G-\{e\}$ 的同一连通分支中的两个结点，令 w 为不属于该连通分支的 G 的另一个结点，因为 $G-\{e\}$ 为不连通图，故 w 必存在这样 G 中必不能存在一条 u 到 v 的且含有 w 的迹。因为若这样的迹存在，则删除这条迹上的任一边，w 仍与 u 或 v 中至少存在一条路，故 w 属于 u,v 所在连通分支中，与假设矛盾。所以 G 中没有桥，即 a) 成立。

a)⇒f) 反证法，

设 G 中至少三个结点的连通图，且 G 无桥，若 u,v 为 G 中任意两个结点，且 G 中所有 u,v 之间的通路均含有某条边 e，则 $G-\{e\}$ 中，u,v 必不连通，所以 e 为桥，与题设矛盾。于是对 G 中任意两个结点和任意一条边，G 中必有连接着两个结点，但不含有这条边的一条通路。即 f) 成立。

f)⇒a) 如果 G 中任意一对结点和每一条边，有一条连接这两个结点而不含有这条边的通路。G 为具有至少三个结点的连通图。设 G 中有桥 e，则 $G-\{e\}$ 不连通，令 G_1,G_2 为 $G-\{e\}$ 中两个不同的连通分支，G_1 和 G_2 非空，设 $u \in G_1, v \in G_2$，在 G 中 u,v 是连通的，故 $u \to v$ 的任一条路上均含有边 e，与题设矛盾。所以 G 中不能有桥，即 a) 成立。

综上所述可知，a)，b)，c)，d)，e)，f)，g) 为等价命题。



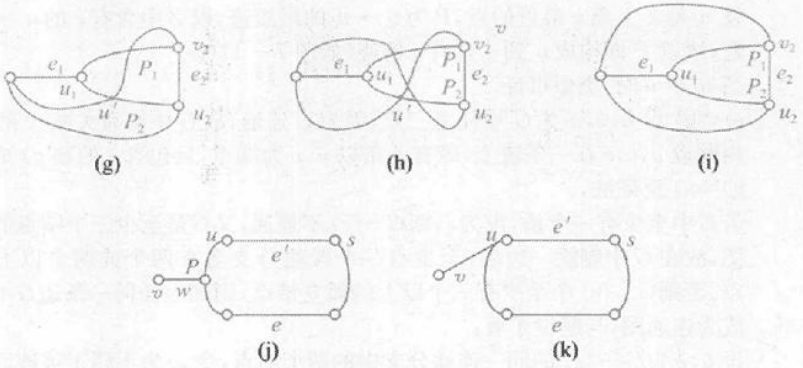


图 7－11

注：本题所用知识点：桥、闭迹的概念。

7. 在图 7－12 中给出了一个有向图，试求 $d\langle v_1, v_4\rangle$，$d\langle v_2, v_5\rangle$，及 $d\langle v_3, v_6\rangle$，此有向图对应的关系是否可传递的？如果不是可传递的，试求此图的传递闭包。

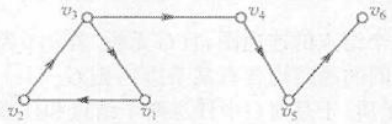


图 7－12

解：$d\langle v_1, v_4\rangle = 3$，

$d\langle v_2, v_5\rangle = 3$，

$d\langle v_3, v_6\rangle = 3$，

此有向图对应的关系为：

$R = \{\langle v_1, v_2\rangle, \langle v_2, v_3\rangle, \langle v_3, v_1\rangle, \langle v_3, v_4\rangle, \langle v_4, v_5\rangle, \langle v_5, v_6\rangle\}$，

因为 $\langle v_2, v_3\rangle \in R$，$\langle v_3, v_1\rangle \in R$，而 $\langle v_2, v_1\rangle \notin R$，所以 R 不是可传递的，关系 R 的传递闭包为：

$t(R) = \{\langle v_1, v_1\rangle, \langle v_1, v_2\rangle, \langle v_1, v_3\rangle, \langle v_1, v_4\rangle, \langle v_1, v_5\rangle, \langle v_1, v_6\rangle, \langle v_2, v_1\rangle, \langle v_2, v_2\rangle, \langle v_2, v_3\rangle, \langle v_2, v_4\rangle, \langle v_2, v_5\rangle, \langle v_2, v_6\rangle, \langle v_3, v_1\rangle, \langle v_3, v_2\rangle, \langle v_3, v_3\rangle, \langle v_3, v_4\rangle, \langle v_3, v_5\rangle, \langle v_3, v_6\rangle, \langle v_4, v_5\rangle, \langle v_4, v_6\rangle, \langle v_5, v_6\rangle\}$

注本题所用知识点：距离的概念，有向图的关系及传递闭包的概念

8. 试求图 7－12 的有向图的强分图，单侧分图和弱分图。

解：图 7－12 的单侧分图与弱分图均与原图相同；其强分图为图 7－13 所示。

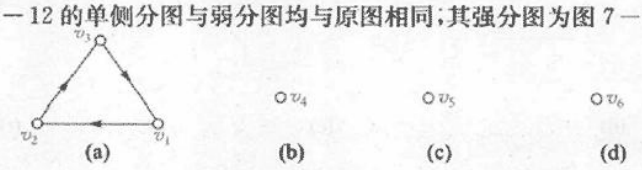


图 7－13

注：单侧分图与弱分图相同。求有向图的强分图，不应只求包含结点最多的一个，而应求包含任一结点的强分图。如本题中，包含结点 v_1, v_2, v_3 的强分图为图 7－13(a)，包含结点 v_4, v_5, v_6 的强分图分别为(b)，(c)，(d)。

9. 一个有向图 D 是单侧连通的，当且仅当它有一条经过每一结点的路。

证明：充分性，给定有向图 $D=\langle V,E\rangle$，D 有一条经过每一结点的路，设此路为 $v_1e_1v_2e_2\cdots v_{p-1}e_{p-1}v_p$，任意两个结点 u,v，则 $u,v\in\{v_1,v_2,\cdots,v_p\}$，设 $u=v_i$，$v=v_j$，$i<j$(或 $i>j$)，则路 $v_ie_iv_{i+1}\cdots e_{j-1}v_j$ 即为从 u 到 v(或从 v 到 u) 的单侧通路，即 D 是单侧连通的。

必要性，下证若有向图 D 单侧连通的，必有一条经过每一结点的路，对 D 的结点数 $|V|$ 作数学归纳。

当 $|V|=1,2$ 时，结论显然成立。

假设 $|V|=k$ 时，结论成立，即 $D=\langle V,E\rangle$ 中含有一条通过每一结点的路，则对于 $D=\langle V,E\rangle$，$|V|=k+1$，取一结点 u，使 $D-\{u\}$ 仍为单侧连通的，由归纳假设可知，$D-\{u\}$ 中有一条经过每一个结点的路 $v_1v_2\cdots v_p$。令 $i=\max\{s\mid v_s$ 到 u 有路$\}$，$j=\min\{s\mid u$ 到 v_s 有路$\}$，若 $j>i+1$，则必有 t 使 $i<t<j$。由于 D 是单侧连通的，故 v_i 与 u 有路，若此路为从 u 到 v_i，则与 $j=\min\{s\mid u$ 到 v_s 有路$\}$ 矛盾，若此路为从 v_i 到 u，则与 $i=\max\{s\mid v_s$ 到 u 有路$\}$ 矛盾，故 $j\leqslant i+1$，若 $j=i+1$，有经过每一结点的路 $v_1v_2\cdots v_i\cdots u\cdots v_{i+1}\cdots v_p$，若 $j\leqslant i$，有经过每个结点的路 $v_1\cdots v_j\cdots v_i\cdots u\cdots v_j\cdots v_{i+1}\cdots v_p$。

10. 试证明图的每一个结点和每一条边，都只包含于一个弱分图中。

证明：设结点 v 包含于不同的两个弱分图 G_1 和 G_2 中，则略去方向后，G_1 中所有点与 u 连通，G_2 中所有点与 v 连通，则通过 v 可使 G_1 与 G_2 中所有点连通，即 $G_1\cup G_2$ 也为连通的，与 G_1,G_2 为不同的弱分图矛盾。若一条边包含于两个不同的弱分图中，则与此边关联的两个结点必包含于不同的弱分图中，由上可知，这是不可能的，因此图的每一个结点和每一条边，都只包含于一个弱分图中。

7－3 习题

1. 求出图 7－14 中有向图的邻接矩阵 A，找出从 v_1 到 v_4 长度为 2 和 4 的路，用计算 A^2，A^3 和 A^4 来验证这结论。

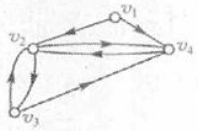


图 7－14

解：图 7－14 的邻接矩阵 A 为

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}$$

从 v_1 到 v_4 长度为 2 的路有 1 条是 $v_1v_2v_4$。

从 v_1 到 v_4 长度为 4 的路有 3 条分别是 $v_1v_2v_3v_2v_4$，$v_1v_4v_2v_3v_4$，$v_1v_2v_4v_2v_4$。

$$A^2=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&1&1\\0&2&0&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\end{bmatrix}$$

$$A^3=\begin{bmatrix}0&1&1&1\\0&2&0&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&2&1&2\\0&1&2&3\\0&2&1&2\\0&2&0&1\end{bmatrix}$$

$$A^4=\begin{bmatrix}0&2&1&2\\0&1&2&3\\0&2&1&2\\0&2&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&3&2&3\\0&5&1&3\\0&3&2&3\\0&1&2&2\end{bmatrix}$$

由 A^2，A^4 的第一行第四列位置的元素分别为 1 和 3 知：从 v_1 到 v_4 长度为 2 的路有一条，长度为 4 的路为 3 条。

注：本题所用知识点：邻接矩阵概念以及由邻接矩阵可求得长度为 k 的路的数目。

2. 对于邻接矩阵 A 的简单有向图 G，它的距离矩阵定义如下：

$d_{ij}=\infty$，如果 $d\langle v_i,v_j\rangle=\infty$；

$d_{ii}=0$，对所有的 $i=1,2,\cdots,n$；

$d_{ij}=k$，这里 k 是使 $a_{ij}^{(k)}\neq 0$ 的最小正整数。

确定由图 7－14 所示的有向图的距离矩阵，并指出 $d_{ij}=1$ 是什么意义？

解：对于上题中图有

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix},A^2=\begin{bmatrix}0&1&1&1\\0&2&0&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\end{bmatrix},A^3=\begin{bmatrix}0&2&1&2\\0&1&2&3\\0&2&1&2\\0&2&0&1\end{bmatrix},$$

$$A^4=\begin{bmatrix}0&3&2&3\\0&5&1&3\\0&3&2&3\\0&1&2&2\end{bmatrix},$$

则邻接矩阵 A 的简单向图的距离矩阵是

$$D=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2 & 1\\ \infty & 0 & 1 & 1\\ \infty & 1 & 0 & 1\\ \infty & 1 & 2 & 0\end{bmatrix},$$

$d_{ij}=1$ 说明 v_i 与 v_j 邻接。

注：G 的距离矩阵的概念是图 G 的一种矩阵表示方法，对于距离矩阵中的元素 d_{ij}，若 $d_{ij}=\infty$，表示 v_i 与 v_j 之间无路，即 v_i 与 v_j 不可达；若 $d_{ij}\neq 0$，则 v_i 与 v_j 之间有长度为 d_{ij} 的路，而长度小于 d_{ij} 的路不存在，若 $d_{ij}=1$，表示 v_i 到 v_j 邻接，即存在边 $\langle v_i,v_j\rangle$。

3. 在图 7－15 中给出了一个有向图，试求该图的邻接矩阵，并求出可达性矩阵和距离矩阵。

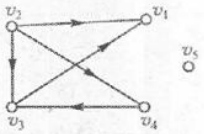


图 7－15

解：图 7－15 的邻接矩阵为

$$A=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},A^2=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},A^3=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

$$A^4=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},A^5=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

$$B=A^1+A^2+A^3+A^4+A^5=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 3 & 0 & 2 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

A 的可达性矩阵为 $P=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$，

距离矩阵为 $D=\begin{bmatrix}0 & \infty & \infty & \infty & \infty\\ 1 & 0 & 1 & 1 & \infty\\ 1 & \infty & 0 & \infty & \infty\\ 2 & \infty & 1 & 0 & \infty\\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0\end{bmatrix}$。

注：本题所用知识点：邻接矩阵的概念，可达性矩阵计算方法，距离矩阵计算方法。

4. 写出如图 7－16 所示的图 G 的完全关联矩阵，并验证其秩是否如定理 7-3.2 所述。

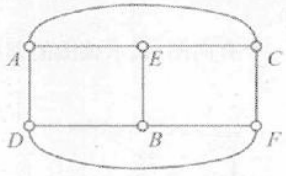


图 7－16

解：图 7－16 的边设为图 7－17 所示，其完全关联矩阵如表 7-1 所示。

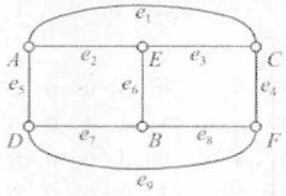


图 7－17

表 7－1

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9
A	1	1	0	0	1	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	1	1	1	0
C	1	0	1	1	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	1	0	1	0	1
E	0	1	1	0	0	1	0	0	0
F	0	0	0	1	0	0	0	1	1

则 $M(G)=\begin{bmatrix}1&1&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1&0\\1&0&1&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&1&0&1\\0&1&1&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&1&1\end{bmatrix}\xrightarrow{(1)\oplus(3)}\begin{bmatrix}1&1&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1&0\\0&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&1&0&1\\0&1&1&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&1&1\end{bmatrix}$

$$\xrightarrow{(2)\leftrightarrow(3)}\begin{bmatrix}1&1&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&1&0&1&0&1\\0&1&1&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&1&1\end{bmatrix}\xrightarrow{(2)\oplus(5)}\begin{bmatrix}1&1&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&1&0&1&0&1\\0&0&0&1&1&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&1&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{(3)\leftrightarrow(6)}\begin{bmatrix}1&1&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&0&1&0&1\\0&0&0&1&1&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&1&1&0\end{bmatrix}\xrightarrow{(3)\oplus(5)}\begin{bmatrix}1&1&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&0&1&0&1\\0&0&0&0&1&1&0&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1&0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{(4)\leftrightarrow(5)}\begin{bmatrix}1&1&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&1&0&1&1\\0&0&0&0&1&0&1&0&1\\0&0&0&0&0&1&1&1&0\end{bmatrix}\xrightarrow{(4)\oplus(5)}\begin{bmatrix}1&1&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&1&0&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&1&1&1&0\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{(5)\oplus(6)}\begin{bmatrix}1&1&0&0&1&0&0&0&0\\0&1&1&1&1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&1&1&0&1&1\\0&0&0&0&0&1&1&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

故 $\mathrm{rank}(M(G))=5=|v|-1$。

注：本题所用知识点：由矩阵的完全关联矩阵通过行（列）互换及加法来求完全关联矩阵的秩。

5. 证明定理 7-3.2 的推论。

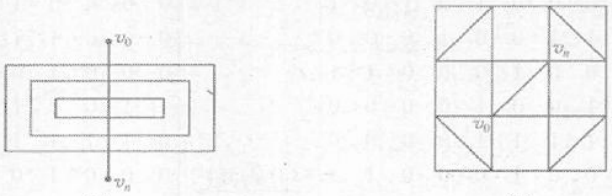
证明：设图 G 有 w 个最大连通子图为 $G_1,G_2,\cdots,G_w$，由于 $G_i(1\leqslant i\leqslant w)$ 是最大连通子图，因而 G_i 与 $G_j(i\neq j,1\leqslant i\leqslant w,1\leqslant j\leqslant w)$ 之间无边相连，故依次对 $G_i(1\leqslant i\leqslant w)$ 中的结点和边编号后，图 G 的完全关联矩阵为：

$$\begin{bmatrix}M(G_1)&0&\cdots&0\\0&M(G_2)&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&M(G_w)\end{bmatrix},$$

其中 $M(G_i)$ 为 G_i 的完全关联矩阵，由于 G_i 是连通的，故 $\mathrm{rank}(M(G_i))=r_i-1$（$r_i$ 为 G_i 的结点数），于是 $\mathrm{rank}(M(G))=\sum_{i=1}^{w}\mathrm{rank}(M(G_i))=\sum_{i=1}^{w}r_i-w=r-w$。

7－4 习题

1. 判定图 7－18 的图形是否能一笔画。



(a) (b)

图 7－18

解：(a) 中除 v_0、v_n 外的所有结点的度数均为偶数，$\deg v_0 = \deg v_n = 1$，由欧拉定理知(a)中存在欧拉通路，由 v_0 出发到 v_n 必有一条过所有边且仅过每一边一次的通路。

(b) 中除 v_0、v_n 外所有结点的度数均为偶数，$\deg v_0 = \deg v_n = 5$，故(b)中包含欧拉通路，此路从 v_0 出发到达 v_n，经过所有边一次且仅一次。

故(a)、(b)均可一笔画出，可以是起点均为 v_0 终点均为 v_n

注：一笔画问题即为判断图中是否存在欧拉通路问题，由欧拉定理，问题转化为判断图中结点度数是否为偶数的问题。

若 G 中所有结点度数均为偶数，必有欧拉回路。

若 G 中有 2 个奇数度结点，其余各结点度数均为偶数，必有欧拉通路。

2. 构造一个欧拉图，其结点数 v 和边数 e 满足下述条件：

a) v，e 的奇偶性一样。

b) v，e 的奇偶性相反。

如果不可能，说明原因。

解：a) v 与 e 奇偶性一样的欧拉图如图 7－19 所示。

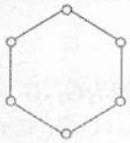


图 7－19

结点和边数均为 6，且每个结点的度数均为 2 是欧拉图。

b) v 与 e 奇偶性相反的欧拉图如图 7－20 所示

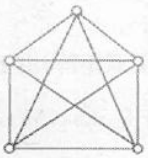


图 7－20

结点数为5，边数为10，所有结点的度数均为4是欧拉图。

3. 确定 n 取怎样的值，完全图 K_n 有一条欧拉回路。

解：完全图 K_n 中，每个结点的度数为 $n-1$，故只有当 n 为奇数时，结点度数均为偶数，完全图 K_n 中存在欧拉回路。

4. a) 图7－21中的边能剖分为两条路(边不相重)，试给出这样的剖分。

b) 设 G 是一个具有 k 个奇数度结点($k>0$)的连通图，证明在 G 中的边能剖分为 $k/2$ 条路(边不相重)。

c) 设 G 是一个具有 k 个奇数度结点的图，问最少加几条边到 G 中，而使所得的图有一条欧拉回路，说明对于图7－21如何能做到这一点。

d) 在c)中如果只允许加平行于 G 中已存在的边，问最少加几条边到 G 中，使所得的图中有一条欧拉回路，这事总能做到吗?叙述能做到这事的充分必要条件。

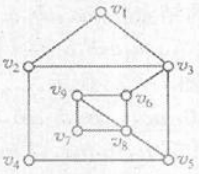


图7－21

解：a) 图7－21中的边能剖分为两条路(边不相重) $v_5v_4v_2v_1v_3v_8v_9$ 为见图7－22(a)所示和 $v_2v_3v_5v_8v_7v_9v_6$ 见图7－22(b)所示。

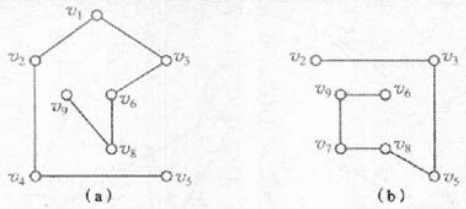


图7－22

b) 由于任何图中奇度结点的总数为偶数，故 k 为偶数，对 k 个奇数度结点编号为 $u_1,u_2,\cdots,u_{k/2},v_1,v_2,\cdots,v_{k/2}$，对图 G 添加边 $(u_1,v_1),(u_2,v_2)\cdots(u_{k/2},v_{k/2})$ 得到图 G'。易知 G' 中的结点的度数均为偶数，又 G 连通，所以 G' 连通，故 G' 中存在一条包含边 $(u_1,v_1),(u_2,v_2),\cdots,(u_{k/2},v_{k/2})$ 的欧拉回路，在此回路中删去边 $(u_1,v_1),(u_2,v_2),\cdots,(u_{k/2},v_{k/2})$ 得到 $k/2$ 条不同的迹，这些迹包括 G 中所有边，故而可将 G 剖分为 $k/2$ 条路。

c) 由b)知添加 $k/2$ 条边，才能能使 G' 有欧拉回路，图7－21中可添加 (v_2,v_9) 和 (v_5,v_8) 使生成的图 G' 有一条欧拉回路图。

d) 由c)知至少添加 $k/2$ 条边，才能是 G' 有欧拉回路。若只添加平行边，则要求两个奇度结点邻接，否则，若 v_1 为奇数度结点，与 v_1 邻接的均为偶数度结点，则添加平行边使得 v_1 变成偶数度结点，而与它邻接的偶数度结点成为新的奇

数度结点，故：

具有 k 个奇数度结点的图，添加 $k/2$ 条平行边，使其具有欧拉回路的充要条件是：这 k 个结点能划分成 $k/2$ 个小组，使每组中的两个结点邻接，且这 $k/2$ 条边不能有公共结点。

充分性，每组中2个奇数度结点邻接，添加平行边后，这两个结点由奇数度变成偶数度，故 G' 中存在欧拉回路.

必要性，由于加一条平行边能使与它关联的2个结点的度数由奇化为偶，添加 $k/2$ 条边后所得图有欧拉回路，因此若要求这个 k 个奇数度结点化为偶数度结点，应使所加平行边所关联的两个结点就构成一组，它们是相邻的，共 $k/2$ 组。

5. 找一种9个 a，9个 b，9个 c 的圆形排列，使由字母 $\{a,b,c\}$ 组成的长度为3的27个字的每个字仅出现一次。

解：构造一个具有9个结点的结点集 $\{aa,ab,ac,ba,bb,bc,ca,cb,cc\}$，从每个结点 a_1a_2 引出3条边分别为 a_1a_2a,a_1a_2b,a_1a_2c（其中 $a_i \in \{a,b,c\}, i=1,2$）和三个结点 a_2a,a_2b,a_2c 相连如图7－23所示。

其中边为：1:*aaa*，2:*aab*，3:*aac*，4:*aba*，5:*abb*，6:*abc*，7:*baa*，8:*bab*，9:*bac*，10:*aca*，11:*acb*，12:*acc*，13:*caa*，14:*cab*，15:*caa*，16:*cba*，17:*cbb*，18:*cbc*，19:*cca*，20:*ccb*，21:*ccc*，22:*dxa*，23:*dbb*，24:*dbc*，25:*cca*，26:*ccb*，27:*ccc*。每一结点均有3个出度和3个入度，即每一结点的度数为偶数，且此图是连通的，故存在欧拉回路，其中一条欧拉回路为：$e_5e_{17}e_{16}e_9e_{10}e_{13}e_1e_2e_6e_{20}e_{23}e_{18}e_{21}e_{27}e_{26}e_{22}e_8e_4e_7e_3e_{12}e_{25}e_{15}e_{11}e_{24}e_{19}e_{14}$ 此欧拉回路所对应的有9个 a，9个 b，9个 c 组成的圆形排列为 *abbbacaaabcbbcccbabaaccacbc*。

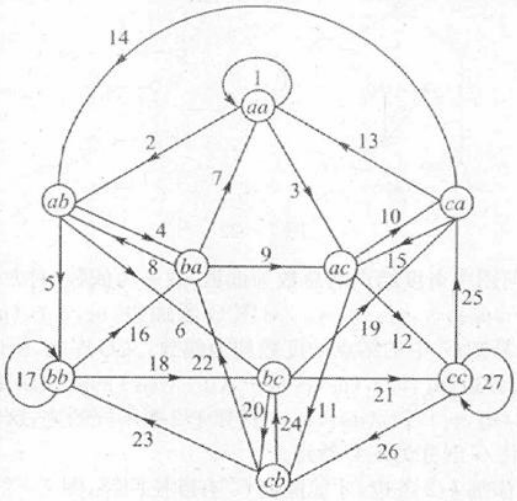


图 7－23

注：本题是把实际问题转化成求欧拉回路的问题，关键是先把问题用图论的语言描述出来，然后利用图论的结论来解决问题。

数度结点，故：

具有 k 个奇数度结点的图，添加 $k/2$ 条平行边，使其具有欧拉回路的充要条件是：这 k 个结点能划分成 $k/2$ 个小组，使每组中的两个结点邻接，且这 $k/2$ 条边不能有公共结点。

充分性，每组中2个奇数度结点邻接，添加平行边后，这两个结点由奇数度变成偶数度，故 G' 中存在欧拉回路.

必要性，由于加一条平行边能使与它关联的2个结点的度数由奇化为偶，添加 $k/2$ 条边后所得图有欧拉回路，因此若要求这个 k 个奇数度结点化为偶数度结点，应使所加平行边所关联的两个结点就构成一组，它们是相邻的，共 $k/2$ 组。

5. 找一种9个 a，9个 b，9个 c 的圆形排列，使由字母 $\{a,b,c\}$ 组成的长度为3的27个字的每个字仅出现一次。

解：构造一个具有9个结点的结点集 $\{aa,ab,ac,ba,bb,bc,ca,cb,cc\}$，从每个结点 a_1a_2 引出3条边分别为 a_1a_2a,a_1a_2b,a_1a_2c（其中 $a_i \in \{a,b,c\}, i=1,2$）和三个结点 a_2a,a_2b,a_2c 相连如图7－23所示。

其中边为：1:*aaa*，2:*aab*，3:*aac*，4:*aba*，5:*abb*，6:*abc*，7:*baa*，8:*bab*，9:*bac*，10:*aca*，11:*acb*，12:*acc*，13:*caa*，14:*cab*，15:*caa*，16:*cba*，17:*cbb*，18:*cbc*，19:*cca*，20:*ccb*，21:*ccc*，22:*dxa*，23:*dbb*，24:*dbc*，25:*cca*，26:*ccb*，27:*ccc*。每一结点均有3个出度和3个入度，即每一结点的度数为偶数，且此图是连通的，故存在欧拉回路，其中一条欧拉回路为：$e_5e_{17}e_{16}e_9e_{10}e_{13}e_1e_2e_6e_{20}e_{23}e_{18}e_{21}e_{27}e_{26}e_{22}e_8e_4e_7e_3e_{12}e_{25}e_{15}e_{11}e_{24}e_{19}e_{14}$ 此欧拉回路所对应的有9个 a，9个 b，9个 c 组成的圆形排列为 *abbbacaaabcbbcccbabaaccacbc*。

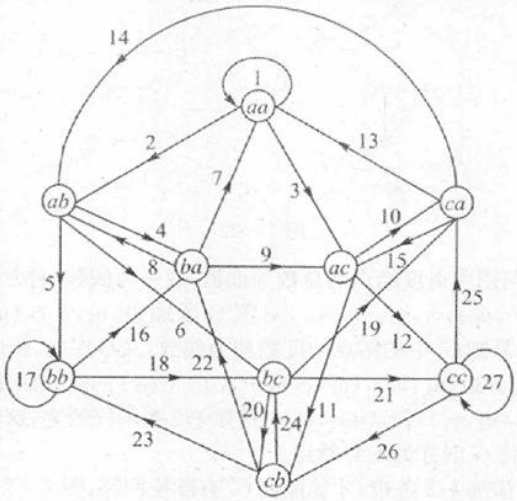


图 7－23

注：本题是把实际问题转化成求欧拉回路的问题，关键是先把问题用图论的语言描述出来，然后利用图论的结论来解决问题。

6. a) 画一个有一条欧拉回路和一条汉尔密顿回路的图。

b) 画一个有一条欧拉回路，但没有一条汉密尔顿回路的图。

c) 画一个没有一条欧拉回路，但有一条汉密尔顿回路的图。

解：a) 有一条欧拉回路和一条汉密尔顿回路的图为图 7－24(a) 所示，

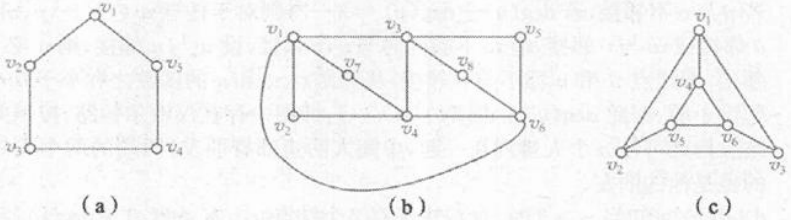
有一条欧拉回路 $v_1v_2v_3v_4v_5v_1$，有一条汉密尔顿回路 $v_1v_2v_3v_4v_5v_1$；

b) 有一条欧拉回路但没有汉密尔顿回路如图 7－24(b) 所示，

图中每个结点的度数均为偶数，有欧拉回路 $v_1v_2v_4v_7v_1v_3v_4v_6v_8v_3v_5v_6v_1$，取 $S=\{v_1,v_4\}$，则 $G-S$ 是一个三分图，即 $W(G-S)>|S|$，因此不存在汉密尔顿回路；

c) 没有欧拉回路，但有汉密尔顿回路的图如图 7－24(c) 所示，

有汉密尔顿回路 $v_1v_2v_5v_4v_6v_3v_1$，因为 $\deg(v_1)=\deg(v_2)=\deg(v_3)=\deg(v_4)=\deg(v_5)=\deg(v_6)=3$，因此没有欧拉回路。



(a) (b) (c)

图 7－24

注：本题所用知识点：欧拉图和汉密尔顿图的判定，对于欧拉图，只需计算结点度数，而对于汉密尔顿图，主要依据  有汉密尔顿回路，  没有汉密尔顿回路。

7. 判断图 7－25 所示的图中是否有汉密尔顿回路。

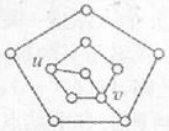


图 7－25

解：没有汉密尔顿回路，因为若删去 $S=\{u,v\}$，则 $G-S$ 有 4 个连通分支，即 $W(G-S)>|S|$，因此不存在汉密尔顿回路。

注：判断一个图有无汉密尔顿回路，没有充要条件，可根据图中有汉密尔顿回路的必要条件来判断。

8. 设 G 是一个具有 n 个结点的简单无向图，$n\geqslant 3$，设 G 的结点表示 n 个人，G 的边表示他们间的友好关系，若两个结点被一条边连接，当且仅当对应的人是朋友。

a) 结点的度数能作怎样的解释。

b) G 是连通图能做怎样的解释。

c) 假定任意两人合作起来认识所留下的 $n-2$ 个人，证明 n 个人能站成一排，使得中间每个人两旁站着自己的朋友，而两端的两个人，他们每个人旁边只站着他们的一个朋友。

d) 证明对于 $n \geqslant 4$，c) 中条件保证 n 个人能站成一圈，使每一个人的两旁站着自己的朋友。

解：a) 结点 v 的度数 $\deg(v)$ 是 v 的朋友的个数；

b) G 是连通图表示任意两个人都可以通过其朋友及朋友的朋友结识，建立友好关系。

c) 由已知任意两个人合起来认识其余的 $n-2$ 个人，即对 G 中任意两个结点 u，v，$\deg(u)+\deg(v) \geqslant n-2$，且其余 $n-2$ 个结点与 u 或 v 邻接。

若 u 与 v 邻接，则 $\deg(u)+\deg(v) \geqslant n-2+1=n-1$。

若 u 与 v 不邻接，若 $\deg(u)+\deg(v)=n-2$，则对于任意 $w \in V-\{u,v\}$，w 与 u 邻接或 w 与 v 邻接，但 w 不能同时与 u，v 邻接，设 w 与 u 邻接，则 w 必不与 v 邻接，即结点 w 和 u 都不与 v 邻接，从而结点 w 和 u 的度数之和小于 $n-2$，与题设矛盾，因此 $\deg(u)+\deg(v) \geqslant n-1$，即图中存在汉密尔顿路，按照此路的结点排列可使 n 个人排列在一起，中间人两边都有朋友，两端的两个人一边站的也是他的朋友。

d) 由 c) 可知当 $n \geqslant 3$ 时，对 G 中任意 2 个结点 u，v 有 $\deg(u)+\deg(v) \geqslant n-1$ 下证当 $n \geqslant 4$ 时，$\deg(u)+\deg(v) \geqslant n$。

若 u 与 v 邻接，则 $\deg(u)+\deg(v) \geqslant n-1+1=n$。

若 u 与 v 不邻接，则 $\deg(u)+\deg(v) > n-1$，不然若 $\deg(u)+\deg(v)=n-1$，则 $V-\{u,v\}$ 至少有 2 个结点，设为 w，t，且 w 与 u，v 邻接，t 只与 u，v 之一邻接。设 t 和 u 邻接，则 t 和 u 与结点 v 都不邻接，与假设矛盾，故对任意结点 u，v，$\deg(u)+\deg(v) \geqslant n-1$。

因此对于任意结点 u，v，$\deg(u)+\deg(v) \geqslant n$。故 G 中存在汉密尔顿路，按此回路排列即为所求的圈，满足 n 个人站成一圈，使每个人两旁站着自己的朋友。

9. 证明：如果 G 具有汉密尔顿路，则对于 V 的每一个真子集 S，有 $W(G-S) \leqslant |S|+1$。

证明：设 C 是 G 的一条汉密尔顿路，$W(C)=1$，对于 $S \subset V$，删去 S 中任一结点 a_1，则 $W(C-a_1) \leqslant 2$，如果再删去 S 中结点 a_2，则 $W(C-a_1-a_2) \leqslant 3$，依此类推，可得 $W(C-S) \leqslant |S|+1$，而 $C-S$ 是 $G-S$ 的生成子图，故 $W(G-S) \leqslant W(C-S) \leqslant |S|+1$。

10. 一个简单图为汉密尔顿图的充要条件是其闭包为汉密尔顿图。

证明：先证明下列定理。

设 G 是一个简单图，u 和 v 是 G 中非邻接的结点且满足 $\deg(u)+\deg(v) \geqslant n$，其中，$n$ 是 G 的结点数目，在 G 加上 (u,v) 得图 G'，则当且仅当 G' 汉密尔顿图时，G 才是汉密尔顿图。若 G 是汉密尔顿图，显然 G' 也是汉密尔顿图。反之，假设 G' 是汉密尔顿图，而 G 不是。那么 G' 中的每一条汉密尔顿回路必然包含边 (u,v)，于是在 G' 的任一条汉密尔顿回路中删除边 (u,v)，就得到 G 中一

条以 $u=v_1$ 为起点，以 $v=v_n$ 为终点汉密尔顿路 $v_1v_2\cdots v_n$，令 $S=\{v_i\mid(u,v_{i+1})\in G\}$ 和 $T=\{v_i\mid(v_i,v)\in G\}$，由于 $(u,v)\notin G$，故 $v_n\notin S\cup T$，我们有 $|S\cup T|<n$ 且 $S\cap T=\varnothing$，因为否则如果某点 $v_i\in S\cap T$，就有边 (u,v_{i+1})，$(v_i,v)\in G$，这样在 G 中就有汉密尔顿回路 $v_1v_2\cdots v_iv_nv_{n-1}\cdots v_{i+1}v_1$，如图 7－26 所示，与 G 不是汉密尔顿图矛盾，故 $S\cap T=\varnothing$，$|S\cap T|=0$。由上面可知，$\deg(u)=|S|$，$\deg(v)=|T|$，故而 $\deg(u)+\deg(v)=|S|+|T|=|S\cup T|-|S\cap T|<n$，这与 $\deg(u)+\deg(v)\geqslant n$ 矛盾，因此 G' 是汉密尔顿图时，G 也是汉密尔顿图。

多次应用这条定理就可知道，图 G 为汉密尔顿图的充要条件是：图 G 的闭包是汉密尔顿图。

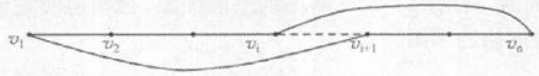


图 7－26

11. 设简单图 $G=\langle V,E\rangle$ 且 $|V|=v$，$|E|=e$，若有 $e\geqslant C_{v-2}^2+2$，则 G 是汉密尔顿图。

证明：用反证法，如果 G 不是汉密尔图，由定理 7-4.5 可知，存在结点 $u_1,u_2\in V$，使得 $\deg(u_1)+\deg(u_2)\leqslant v-1$。在图 $G-\{u_1,u_2\}$ 中，结点数为 $|V|-2=v-2$，故它的边数 $\leqslant\frac{1}{2}(v-2)(v-3)$。$G$ 中边数 $e\leqslant\frac{1}{2}(v-2)(v-3)+(v-1)<\frac{1}{2}(v-2)(v-3)+v=C_{v-2}^2+2$，与假设矛盾，因此 G 是汉密尔顿图。

7－5 习题

1. 证明：若 G 是每一个面至少由 $k(k\geqslant 3)$ 条边围成的连通平面图，则 $e\leqslant\frac{k(v-2)}{k-2}$，这里，$e,v$ 分别是图 G 的边数和结点数。

证明：因为 $\sum_{i=1}^{r}\deg(r_i)=2e$，而 $\deg(r_i)\geqslant k(1\leqslant i\leqslant r)$，故 $2e\geqslant kr$，即 $r\leqslant\frac{2e}{k}$，而 $v-e+r=2$，故 $v-e+\frac{2e}{k}\geqslant 2$，即 $e\leqslant\frac{k(v-2)}{k-2}$。

2. 证明：小于 30 条边的平面简单图有一个结点度数小于等于 4。

证明：假设每个结点的度数 >4，即 $\deg(v_i)\geqslant 5$。因为 $2e=\sum_{i=1}^{v}\deg(v_i)\geqslant 5v$，即 $v\leqslant\frac{2}{5}e$，由于 $e\leqslant 3v-6$，代入后得到 $e\leqslant\frac{6}{5}e-6$，即有 $e\geqslant 30$，与边数小于 30 相矛盾。

3. 证明：在 6 个结点 12 条边的连通平面简单图中，每个面用 3 条边围成。

证明：$v=6, e=12$，由欧拉公式 $r=2+e-v=8$。因为 $\sum_{i=1}^{8}\deg(r_i)=2e=24$，而 $\deg(v_i)\geqslant 3$，故必有 $\deg(v_i)=3$，即每个面用 3 条边围成。

4. 设 G 是有 11 个或更多结点的图，证明 G 或 $\overline{G}$ 是非平面图。

证明：用反证法，设 G 和补图 $\overline{G}$ 都是平面图，图 G 的结点数为 v，边数为 e，图 $\overline{G}$ 的结点数为 v'，边数为 e'，显然 $v=v', e+e'=\frac{1}{2}v(v-1)$。由不等式 $e\leqslant 3v-6$，$e'\leqslant 3v'-6=3v-6$，相加得 $\frac{1}{2}v(v-1)=e+e'\leqslant 6v-12, v^2-13v+24\leqslant 0, v<11$，与假设矛盾。

5. 如果可能的话，画出图 7－27 各图的平面图象，否则说明它包含一个与 K_5 或 $K_{3,3}$ 在 2 度结点内同构的子图。

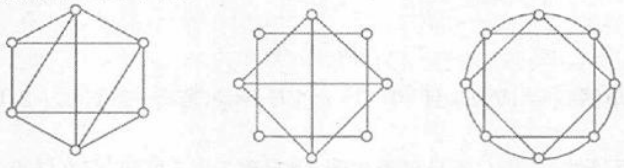


图 7－27

解：图 7－27 中三个图都是平面图，它们的平面图象分别如图 7－28(a)、(b)、(c)所示。

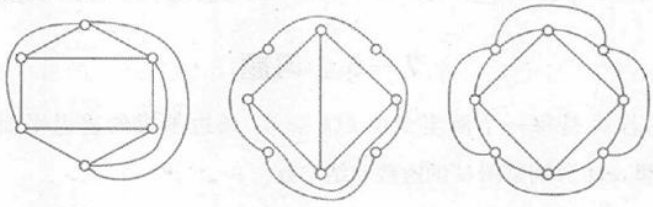


图 7－28

6. 证明彼得森(Peterser)图是非平面图。

证明：有两种法。

1) 彼得森图中每一个面由 5 条边围成，$k=5, e=15, v=10$，这样 $e\leqslant\frac{k(v-2)}{k-2}$ 不等式不成立，所以彼得森图不是平面图。

2) 在彼得森图中可以找到这样一个子图：它与 $K_{3,3}$ 在 2 度结点内同构，如图 7－29 所示，所以彼得森图不是平面图。

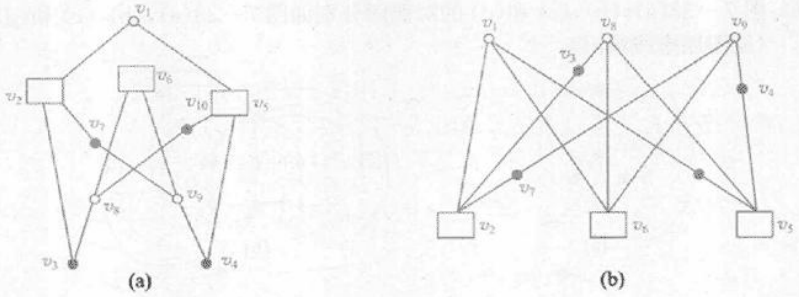


图 7－29

7. 证明：a) 对于 K_5 的任意边 e，K_5-e 平面图。

b) 对于 $K_{3,3}$ 的任意边 e，$K_{3,3}-e$ 是平面图。

证明：a) 设 K_5 如图 7－30(a) 所示，其中细线为对角线，粗线为非对角线。图 7－30(b) 给出了缺少的边 e 为对角线的平面图象。图 7－30(c) 给出了缺少的边 e 为非对角线的平面图象。缺少的边 e 在图中均以虚线表示。

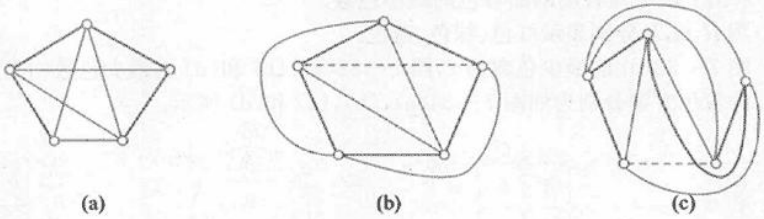


图 7－30

b) 图 7－31 给出了 $K_{3,3}-e$ 中缺少边 e(用虚线表示) 的平面图象。

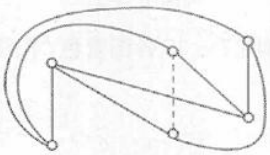


图 7－31

7－6 习题

1. 画出图 7－32 中各图的对偶图。

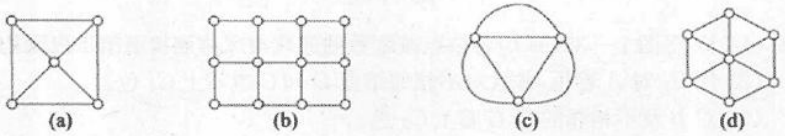


图 7－32

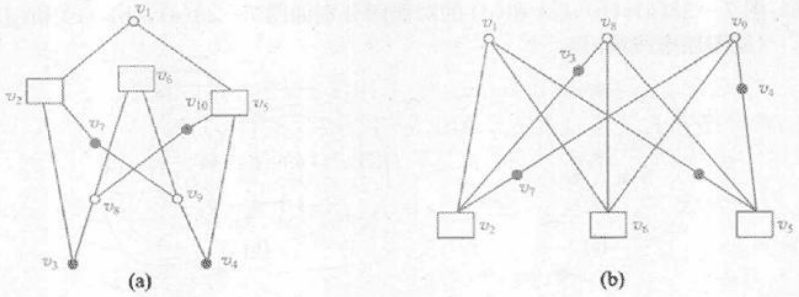


图 7－29

7. 证明：a) 对于 K_5 的任意边 e，K_5-e 平面图。

b) 对于 $K_{3,3}$ 的任意边 e，$K_{3,3}-e$ 是平面图。

证明：a) 设 K_5 如图 7－30(a) 所示，其中细线为对角线，粗线为非对角线。图 7－30(b) 给出了缺少的边 e 为对角线的平面图象。图 7－30(c) 给出了缺少的边 e 为非对角线的平面图象。缺少的边 e 在图中均以虚线表示。

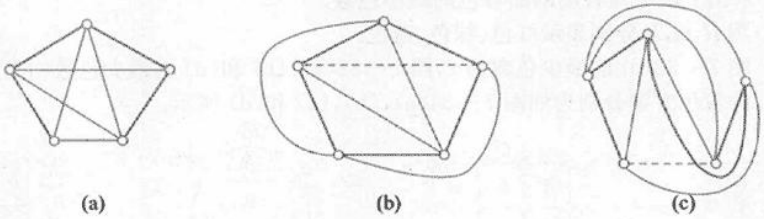


图 7－30

b) 图 7－31 给出了 $K_{3,3}-e$ 中缺少边 e(用虚线表示) 的平面图象。

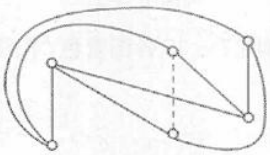


图 7－31

7－6 习题

1. 画出图 7－32 中各图的对偶图。

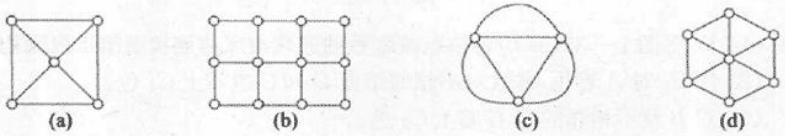


图 7－32

由此可知该图的着色数 $n \leqslant 3$。

由于图 7—35(a) 中结点 A,E 和 F 构成 K_3 子图，原图的着色数 $n \geqslant 3$，因此 $n = x(G) = 3$。

b) (1) 将图 7－35(b) 中各结点按度数的递减次序排列得 $BFACEGDH$。

(2) 对 B 及不相邻的 G 上着上 C_1 色。

(3) 对 F 及不相邻的 C 着上 C_2 色。

(4) 对 A 及不相邻的 D,H 着上 C_3 色。

(5) 对 E 着上 C_4 色。

由此可知该图的着色数 $n \leqslant 4$。

由于图 7－35(b) 中结点 A,B,E 和 F 构成 K_4 子图，原图的着色数 $n \geqslant 4$，因此 $n = x(G) = 4$。

4. 证明：若图 G 是自对偶的，则 $e = 2v - 2$。

证明：设图 G 的结点数，边数，面数分别为 v,e,r，图 G 的对偶图 G^* 的结点数，边数，面数分别为 v^*,e^*,r^*。由对偶图的定义可知 $e = e^*, v = r^*, r = v^*$。因为 G 是自对偶图 $G \cong G^*$，故 $v = v^*$，所以 $v = r = v^* = r^*$。由欧拉公式 $v - e + r = 2$，将 $v = r$ 代入得 $e = 2v - 2$。

5. 假设图 G 中各结点的度数最大为 n，证明 $x(G) \leqslant n+1$，其中 $x(G)$ 是图 G 的着色数。

证明：给定 $n+1$ 种颜色，按下列方式对图 G 的结点着色。任取一结点 $u \in V$，用 u 以及与 u 相邻的结点，构成集合 S_1，$S_1 \subseteq V$，因为 $\deg(u) \leqslant n$，故 $|S_1| \leqslant n+1$，用 $n+1$ 种颜色可对 S_1 中各点着色，使每一结点都着上不同色，再取 $v \in V - S_1$，v 以及与它相邻的结点构成集合 $S_2 \subseteq V$，同理 $|S_2| \leqslant n+1$。如果 $S_1 \cap S_2 \neq \varnothing$，则 $S_1 \cap S_2$ 中每一结点已着好色，不必再着色，只有 $S_2 - (S_1 \cap S_2)$ 中结点要着色，而 $|S_2 - (S_1 \cap S_2)| = |S_1| - |S_1 \cap S_2| \leqslant (n+1) - |S_1 \cap S_2|$，所以 $n+1$ 种颜色中除去 $S_1 \cap S_2$ 中结点着色所用去的颜色，还有 $(n+1) - |S_1 \cap S_2|$ 种，这些颜色可用来对 $S_2 - (S_1 \cap S_2)$ 中结点着上不同颜色。如果 $S_1 \cap S_2 = \varnothing$，就用 $n+1$ 种颜色对 S_2 中结点着色，使 S_2 中每一结点着上不同颜色。以此类推，最后得到了一种用 $n+1$ 种颜色对结点的正常着色的方法，故 $x(G) \leqslant n+1$。

6. 证明一个无向图能被两种颜色正常着色，当且仅当它不包含长度为奇数的回路。

证明：充分性，设图 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个连通图，它不包含长度为奇数的回路。任取 $u \in V_1 \cap V_2$，构造 V 的两个子集：$V_1 = \{v \mid$ 从 u 到 v 有一条偶长度的通路$\}$ 和 $V_2 = \{v \mid$ 从 u 到 v 有一条奇长度的通路$\}$，显然 $V = V_1 \cup V_2$。可证 $V_1 \cap V_2 = \varnothing$。用反证法，如有 $v \in V_1 \cap V_2$，则 u 到 v 既有一条偶长度的通路又有一条奇数长度的通路，这两条通路合起来必有一条奇长度的回路，这不可能。因此 V_1 与 V_2 构成 V 的一个划分。

下面证明 $V_i (i = 1,2)$ 中任两个结点不相邻。用反证法，如果 V_i 中有两点结点 v_1, v_2 相邻，则 u 到 v_1 的偶(奇)长度通路，u 到 v_2 的偶(奇)长度通路与边

(v_1, v_2) 合起来构成一条长度为奇数的回路，这不可能。这样图 G 中每一条边，它所关联的两个结点一个在 V_1 中，另一个在 V_2 中，如图 7－36 所示，将 V_1 中所有结点着上 C_1 色，V_2 中所有结点着上 C_2 色，就得到图 G 的一种正常色。

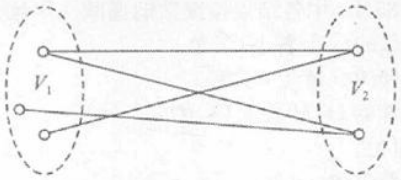


图 7－36

必要性，如果图 G 不连通，只要对 G 的每一最大连通子图证明就可以了。

设图 G 能用两种颜色 C_1 及 C_2 正常着色，设 $V_1 = \{u \mid u \in V, u$ 着上 C_1 色$\}$，$V_2 = \{u \mid u \in V, u$ 着上 C_2 色$\}$。对于图 G 中任一回路 $C: v_0 v_1 v_2 \cdots v_{k-1} v_k$ 其中 $v_k = v_0$。由于相邻结点颜色不同，如果 $v_0 \in V_1$，则 $v_1 \in V_2, v_2 \in V_1, \cdots, v_{k-1} \in V_2, v_k = v_0 \in V_1$，故 $k-1$ 为偶数，k 为奇数，即图 G 中任一回路的长度必为奇数。

7. a) 一个完全图 K_6 的边涂上红色或蓝色。证明对于任何一种涂边的方法，总有一个完全图 K_3 的所有边被涂上红色，或者一个 K_3 的所有边被涂上蓝色。

b) 证明六个人的人群中，或者有三个人相互认识或者有三个彼此陌生。

c) 对于 n 个结点的完全图 K_n 的边，随意涂上红色或蓝色，证明如果有 6 条或更多条红色的边关联于一个结点，则存在一个各边都是红色的 K_4 或者一个蓝色的 K_3。如果有 4 条或更多条蓝色的边关联于一个结点，则存在一个红色的 K_4 或者蓝色的 K_3。

证明：a) 任取 K_6 中一个结点 u，与 u 关联的边有 5 条，这 5 条边涂上红色或者蓝色，其中必有三条边涂上同一色。不妨设这三条边涂上红色。考察这三条边的另一端的三个结点 v_1，v_2 和 v_3，这三个结点两两相连，用虚线表示，如图 7－37 所示。如果这三条虚线中有一条涂上红色，如边 (v_1, v_2) 涂上红色，那么结点 u, v_1, v_2 就组成一个红色的 K_3。如果这三条虚线都涂上蓝色，那么结点 v_1, v_2 和 v_3 便组成一个蓝色的 K_3。因此在 K_6 中必有一个红色的 K_3 或蓝色的 K_3。

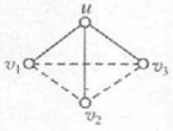


图 7－37

b) 设六个人用六个结点表示，并设结点 u, v 代表的人若彼此认识，则边 (u, v) 涂以红色；结点 u, v 代表的人若彼此不认识，则边 (u, v) 涂以蓝色。由 a) 可知，或者有一个红色的 K_3 或者有一个蓝色 K_3，即或者有三个人彼此认识，或者有三个人彼此不认识。

c) 对于图 K_n，设有 6 条或更多边关联于同一个结点 u 且涂上红色。取其中任意 6 条边，这 6 条边除 u 以外的另一端点构成一个 K_6。由 a) 可知，K_6 中有一个蓝色的 K_3 或一个红色的 K_3。如果有一个蓝色的 K_3，则 K_n 中就有一个蓝色的 K_3，如图 7－38(a) 所示。如果有一个红色的 K_3，则此 K_3 与原来 6 条边中与此 K_3 的三个结点相关联的边构成一个红色的 K_4，此时 K_n 中就有一个

红色的 K_4，如图 7－38(b) 所示。

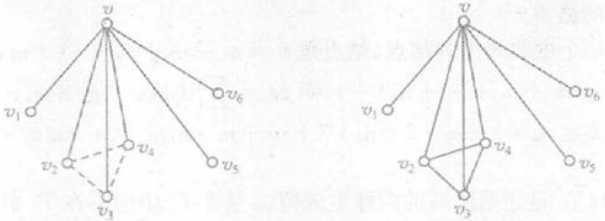


图 7－38

在 K_n 中，如果有 4 条边或更多条边关联于同一结点 u 且它们全部涂上蓝色，取其中任意 4 条边，这 4 条边除 u 以外的另一端点构成一个 K_4。如果这个 K_4 的各条边都涂上红色，此时 K_n 中就有一个红色的 K_4，如图 7－39(a) 所示。如果 K_4 中有一条边涂上蓝色，则这条边与这样一些边构成一个蓝色的 K_3，那些边是原来 4 条边中与这条边的两个结点相关联的边，此时 K_n 中就有一个蓝色的 K_3，如图 7－39(b) 所示。

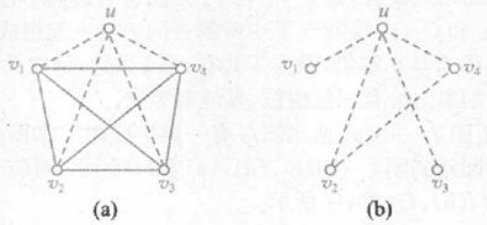


图 7－39

7－7 习题

1. 证明：当且仅当连通图的每条边均为割边时，该连通图才是一棵树。

证明：必要性，如果图 G 是树，则删去任一边后，就成为不连通图，故任一边都是 G 的割边。

充分性，任取两个结点 u 和 v，图 G 是连通的，u 和 v 之间就有路。如果连接 u 和 v 有两条路，该两路就可以组成一个回路，删去回路上任意一条边，不改变图的连通性，这样该回路上的各条边都不是割边，这与假设矛盾，因此任意两个结点之间恰有一条路，图 G 是树。

2. 一棵树有两个结点度数为 2，一个结点度数为 3，三个结点数为 4，问它有几个数为 1 的结点。

解：解此类题的一般思路为：边数 $\times 2$ = 度数之和。设有 x 个度数为 1 的结点，结点数 $v = 2+1+3+x = 6+x$，边数 $e = v-1 = 5+x$。而 $2e = \sum \deg(v_i)$，故 $2(5+x) = 2\cdot 2+1\cdot 3+3\cdot 4+x\cdot 1$，$x = 9$。

3. 一棵树有 n_2 个结点度数为 2，n_3 个结点度数为 3，…，n_k 个结点度数为 k，问它有几个度数为 1 的结点。

解：设有 n_1 个度数为 1 的结点。结点数 $v = n_1 + n_2 + n_3 + \cdots + n_k$，边数 $e = v - 1 = (n_1 + n_2 + n_3 + \cdots + n_k) - 1$。而 $2e = \sum \deg(v_i)$，故 $2(n_1 + n_2 + n_3 + \cdots + n_k) - 2 = n_1 \cdot 1 + n_2 \cdot 2 + n_3 \cdot 3 + \cdots + n_k \cdot k$，$n_1 = n_3 + 2n_4 + \cdots + (k-2)n_k + 2$。

4. 设 T_1 和 T_2 是连通图 G 的两棵生成树。a 是在 T_1 中但不在 T_2 中的一条边，证明存在边 b，它在 T_2 中但不在 T_1 中，使得 $(T_1 - \{a\}) \cup \{b\}$ 和 $(T_2 - \{b\}) \cup \{a\}$ 都是 G 的生成树。

证明：在证明之前先引进一些概念和结果。

设 T 是图 $G = \langle V, E \rangle$ 的生成树，由于图 G 有 e 条边，T 的结点数等于 G 的结点数 v，T 有 $v-1$ 条边，故对于 T 共有 $e - v + 1$ 条弦，把任意一条弦加到 T 中，恰得到一个回路，这种回路称之为基本回路，共有 $e - v + 1$ 个基本回路。任一基本回路恰有一条弦，其他均为树枝。

另外，从 T 中删去一条树枝，T 就分成两棵不连通的树 T_1 和 T_2，令 V_1，V_2 分别为它们的结点集合，删去 V_1 与 V_2 之间所有边，就将图 G 分成两个不连通的分图 G_1 和 G_2，这些边与 T 中所删去的树枝一起组成了图 G 的一个割集，这个割集称为基本割集，因为 T 共有 $v-1$ 条边，所以共有 $v-1$ 个基本割集。任一基本割集中恰有一条树枝，其他都为弦。

例如，对于图 7－40(a) 所示图 G 有一棵生成树 T 如图 7－40(b) 所示，对应于的基本回路如图 7－40(c)，(d)，(e) 和 (f) 所示，对应于 T 的基本割集如图 7－40(g)，(h)，(i) 和 (j) 所示。

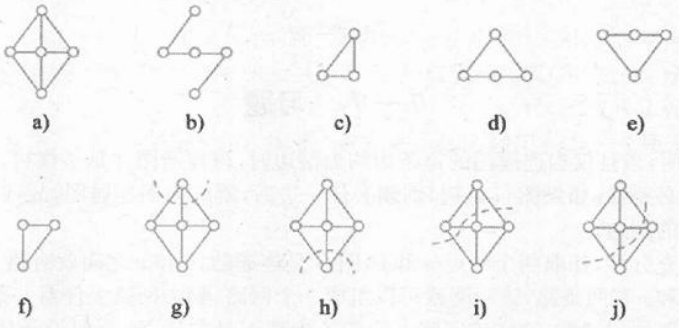


图 7－40

我们有以下结论：

(a) 一个割集和一个回路都有偶数条公共边；

(b) 对给定一棵生成树 T，设 $D = \{e_1, e_2, \cdots, e_k\}$ 是一个基本割集，其中 e_1 是 T 的树枝，$e_2, \cdots, e_k$ 是 T 的弦。那么 e_1 包含在 $e_i (2 \leqslant i \leqslant k)$ 与对应的基本回路中。

证明：(a) 删去割集中所有边，把图 G 分成两个彼此不相连通的子图 G_1 和 G_2。G_1

与 G_2 间连通的边都在割集中，从任一个结点出发又回到自身的回路必然在 G_1 与 G_2 之间来回偶数次（来回次数为 0，表示此回路的所有结点都在 G_1 或 G_2 中），也就是说，此回路与割集有偶数条公共边。

(b) 设 C 是对应于弦 e_2 的基本回路。因为 e_2 在 C 中，也在 D 中，由(a)可知，C 与 D 应有偶数条公共边，由于 C 中只有一条弦，即 e_2，C 与 D 公共边只能是树枝，因此只可能 e_1 为公共边。对应于 $e_3,\cdots,e_k$ 的基本回路中也包含 e_1，可类似证明。

设 C' 是这样的一个基本回路：它对应于不在 D 中的任何弦，C' 不能包含 e_1，因为否则 C' 与 D 只有一条公共边 e_1，这不可能。

有了(a)和(b)结果，就可以证明本题。

边 a 在 T_1 中，它是 T_1 的枝，通过 a 只有一基本割集 D，边 a 不在 T_2 中，它是 T_2 的弦，存在对应于边 a 的基本回路 C，割集 D 与回路 C 有公共边 a，由(a)可知，它们至少还有一条公共边 b。由于 b 在基本回路 C 中，b 是 T_2 的枝，又 b 在基本割集 D 中，b 不是 T_1 的枝。在树 T_2 中，删去边 b，加上边 a，可得到图 G 的一棵生成树，由此可得：$(T_2-\{b\})\cup\{a\}$ 是图 G 的生成树。

由于 b 在基本割集 D 中，边 a 是 D 中的枝，由(b)可知，a 包含在对应边 b 的基本回路中，因此删去边 a 而添加边 b，即 $(T_1-\{a\})\cup\{b\}$ 也是图 G 的一棵生成树。

5. 设 $G=\langle V,E\rangle$ 为连通图，且 $e\in E$。证明当且仅当 e 是 G 的割边时，e 才在 G 的每棵生成树中。

证明：充分性，设边 e 是 G 的割边，删去 e，G 就分成两个互不相连通的子圈 G_1 和 G_2。对于 G 的任意一棵生成树 T，由于 T 是连通图，故连接 G_1 和 G_2 之间的唯一边 e 必在 T 中。

必要性，用反证法。设边 e 包含在 G 的每棵生成树中，但 e 不是割边。在图 G 中删去 e 图 G'，G' 仍是连通图。对 G 来说必有一棵生成树 T，T 中不包含边 e，与假设矛盾。

6. 对于图 7－41，利用 Kruskal 算法求一棵最小生成树。

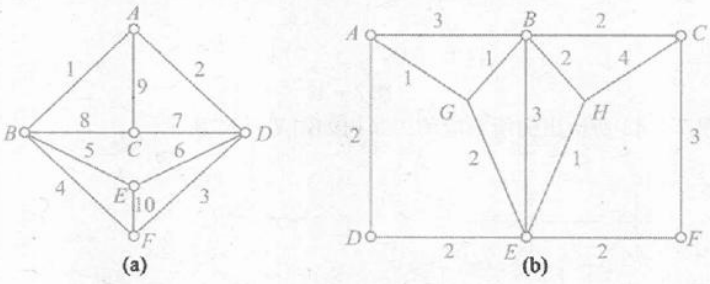


图 7－41

解：图 7－41(a) 所对应的最小生成树如图 7－42(a) 所示。图 7－41(b) 最小生成树有五棵，分别如图 7－42(b)，(c)，(d)，(e) 和(f) 所示。

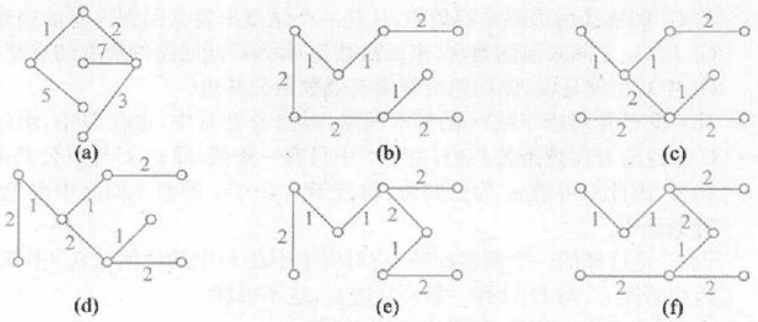


图 7－42

7－8 习题

1. 从简单有向图的邻接矩阵怎样去决定它是否为根树。如果是根树，怎样定出它的树根和树叶。

解：一个有向图为根树，它的邻接矩阵必须满足：

a) 所有主对角元素为 0。

b) 矩阵中有一列元素全为零，所有其他列中都恰有一个 1。

如果一个邻接矩阵，它对应的有向图是根树，那么全零列对应的结点为根。而全零行对应的结点为树叶。

2. 求出对应于图 7－43 所给出的树的二叉树。

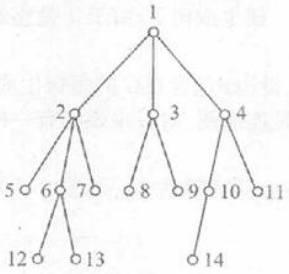


图 7－43

解：图 7－43 所给出树所对应的二叉树如图 7－44 所示。

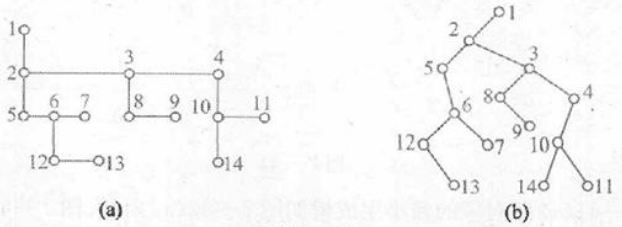


图 7－44

3. 证明在完全二叉树中，边的总数等于 $2(n_t-1)$，式中 n_t 是树叶数。

证明：由定理 7-8.1 可知，分枝点数 $i=n_t-1$，树叶数 $v=i+n_t=2n_t-1$。而由定理 7-7.1 可知，$v=e+1$，所以边数 $e=v-1=2(n_t-1)$。

4. 在一棵 t 叉树中，其外部通路长度与内部通路长度之间有什么关系。

解：在一棵 t 叉树中，外部通路长度 E 与内部通路长度 I 满足关系式：

$$E=(t-1)I+t\cdot k$$

其中 k 为分枝点数。

对分枝点数目 k 用归纳法证明。

当 $k=1$，$E=t$，$I=0$，故上式成立。

假设 $k=n-1$ 时成立，即 $E'=(t-1)I'+t\cdot(n-1)$。

当 $k=n$ 时，当删去一个分枝点 v，该分枝点 v 与根的通路长度为 l，v 的两个儿子是树叶，得到新树 T'。将新树 T' 与原树比较，它减少了 t 片长度为 $l+1$ 的树叶和一个长度为 l 的分枝点，因为 T' 只有 $n-1$ 个分枝点，故 $E'=(t-1)I'+t\cdot(n-1)$，

但在原树中，有 $E=E'+t(l+1)-l$，$I=I'+l$，

代入前式得到 $E-t(l+1)+l=(t-1)(I-l)+t\cdot(n-1)$，即 $E=(t-1)I+t\cdot n$。

5. 给定权 1,4,9,16,25,36,49,64,81,100。

a) 构造一棵最优二叉树。

b) 构造一棵最优三叉树。

c) 说明如何构造一棵最优 t 叉树。

解：a) 最优二叉树如图 7－45(a) 所示。

b) 在权中增加数 0，就可构造一棵最优三叉树，如图 7－45(b) 所示。

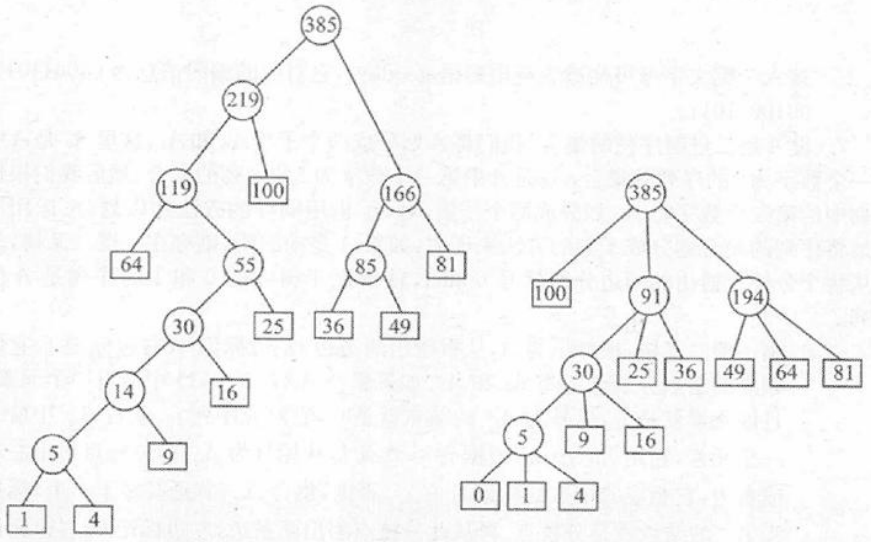


图 7－45

c) 要构造一棵最优 t 叉树，可以如下进行：首先找出 t 个最小的 ω 值，设为 ω_1，ω_2，…，ω_t，然后对 $n-t+1$ 个权 $\omega_1+\omega_2+\cdots+\omega_t$，$\omega_{t+1}$，…，$\omega_n$ 求作一棵最优 t 叉树，并且将这棵最优树中的结点 $\omega_1+\omega_2+\cdots+\omega_t$ 代之以  ，以此类推，由构造过程可知，除根外其他分枝点恰有 t 个儿子。如果构造出来的树，根恰有 t 个儿子，那么这棵树就是最优 t 叉树。如果构造出来的树，根的儿子数目 $k<t$，那么，我们可以在原来 n 个权 ω_1，ω_2，…，ω_n 中添加 $(t-k)$ 个 0，对于权，ω_1，ω_2，…，ω_n 按上法重新构造 t 叉树，它能保证每个分支点都有 t 个儿子，并且是最优 t 叉树。

6. 构造一个与英文字母，b，d，g，o，y，e 对应的前缀码，并画出该前缀码对应的二叉树，再用此六个字母构成一个英语短句，写出此短语的编码信息。

解：令 b，d，g，o，y，e 所对应的码字分别为 000，001，010，011，10，11。显然{000，001，010，011，10，11} 为前缀码，它对应的二叉树如图 7－46 所示。

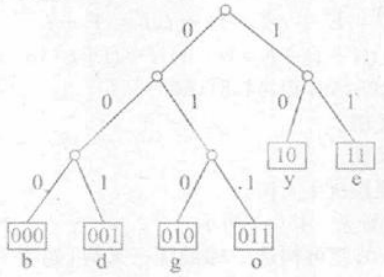


图 7－46

这六个英文字母可构造成英语短语 goodbye，它对应的编码信息为 010011011 0010001011。

7. 设 A 是二进制序列的集合。我们将 A 划分成两个子集 A_0 和 A_1，这里 A_0 是 A 中第一个数字为 0 的序列的集合，A_1 是 A 中第一个数字为 1 的序列的集合。然后我们根据序列中的第二个数字将 A_0 划分成两个子集，对 A_1 也用同样的方法加以划分。运用不断地将序列的集合划分成子集的方法来证明：如果 A 是前缀码，则存在一棵二叉树，其中从每个分枝点射出的两边分别标号 0 和 1，使得赋于树叶的 0 和 1 的序列是 A 的序列。

证明：画一棵二叉树，根标记为 A，从根射出两条边，左边标记 0，右边标记 1，它们相应的结点分别标记为 A_0 和 A_1。如果集合 $A_i(i_1=0,1)$ 中恰有一个元素，且该元素就是 i_1，标号为 A_{i_1} 的结点就是叶，它对应序列 i_1。或者 A_{i_1} 中恰有一个元素，它是 $i_1,i_2\cdots i_k$，根据 $i_2=0$ 或 1，从标号为 A_{i_1} 的分枝点射出左边或右边，它相应的结点的标记为 $A_{i_1i_2}$。否则，集合 A_{i_1} 中元素多于 1 个，标号为 A_{i_1} 的结点就是分枝点。再从此分枝点射出两条边，左边标记 0，右边标记 1，它们相应的结点分别标记为 A_{i_10} 和 A_{i_11}。以此类推，直到所有集合 $A_{i_1i_2\cdots i_k}$

如需其他课本详解，请扫描下列二维码进入《心悦书屋》

淘宝二维码



微店二维码



谢谢您对心悦书屋的支持，如有店铺欠缺书籍，请联系客服 QQ：2556693184，为您赶作，及时更新！